3.7 САНДЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ШЫҒАРУ

Python тілінде санды енгізу және шығару функцияларын қалай қолдануға болады?

Ойлан

- input() және print() командалары программада қандай қызмет атқарады?
- Программаға деректерді қанша әдіспен енгізуге болады?

Жаңа білім

Өткен тақырыптарда программалау кезінде деректерді енгізудің екі түрін пайдаландық. Біріншісінде программа кодына айнымалылардың мәнін алдын ала енгізіп қою арқылы орындадық. Мысалы, $a = 4.45$, $b = 731$. Ал екіншісінде программада **input()** функциясын қолдану арқылы, өңдеуге қажетті деректерді пернетақта арқылы енгіздік. Әрине, программалау кезінде енгізудің екінші түрін қолдану программа алгоритмінің әмбебаптығын арттырады. Біз өткен тақырыптарда input-ты қарапайым түрде қолдандық. Енді осы функцияның программада қолданылу жолдарына кеңірек тоқталайық. input() функциясы деректерді программаға енгізеді. Бұл деректерді программада қолдану үшін айнымалыларға жүктеуге болады. Енгізу функциясын программада қолданудың бірнеше жолын қарастырайық.

Программа коды	Енгізу-нәтиже
K = int(input("engiz: ")) print(K)	engiz: 1000 1000

Input() функциясын қолданып енгізген дерек жолдық типке жатады. Жолды тізімге түрлендіру үшін **split ()** әдісін қолданамыз. Тізімдегілердің арасында символ болса, оны **split ()** әдісіндегі жақшаның ішінде көрсету керек. Мысалы, кестеде бірінші жағдайда тізімдегілер бос орынмен ажыратылса, екінші жағдайда сызықшамен ажыратылған.

№	Программа коды	Енгізу-нәтиже
1	K = input().split() print(K)	1 2 3 4 5 6 7 ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7']
2	K = input().split(–) print(K)	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7']

Сандар тізімін оқып отырып, оны бірден бүтін санға түрлендіру үшін, жоғарыдағы құрылымға **map** функциясын қолдану керек. Бұл жерде **list** тізімді білдіреді.

	Программа коды	Енгізу-нәтиже
1	K = map(int, input().split()) print(list(K))	1 2 3 4 5 6 7 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

print() функциясы деректерді экран бетіне шығарады немесе файлға жол ретінде жазады. Әрине, функция жұмысын қолданылу мақсатына қарай өзгертуімізге болады.

Print() функциясының толық синтаксисі

print ('Басуға арналған жол', sep = ' ', end= '\n')

- **'Басуға арналған жол'** – экранға шығарылатын жол.
- **sep = ' '** айнымалылардың арасын ажыратын символды көрсетеді, үнсіз келісім бойынша бос орынмен ажыратылады.
- **end='\n'** – жолды қандай символмен аяқтау керектігін көрсетеді. Егер **print()** функциясы **end='\n'** әдісімен аяқталса, жол келесі қатарға өтумен аяқталады.

print() функциясын программада қолданудың бірнеше мысалын қарастырайық. Бір қарағанда айырмашылықтары жоқ. 2-мысал мен 3-мысалдағы программа кодтарына назар аударайық. Олардың айырмашылықтары – тек баспаға берудегі **end='\n'** әдісінің жазылуында. Кодтарды орындау нәтижесінде 2-мысалда баспаға берілген деректер бір қатарға, ал 3-мысалда жеке-жеке қатарда орындалған. Баспаға берудегі назар аударатын тұстарының бірі – осы.

№	Программа коды	Енгізу-нәтиже
1	P = int (input()) K = int (input()) print (P * K, P + K, P – K, sep ='<==>')	25 5 125 <==> 30 <==> 20
2	P = int (input()) K = int (input()) print (P+ K, end =' ') print (P * K, end =' s!!!')	20 30 50 600 s!!!
3	P = int (input()) K = int (input()) print (P+K, end ='\n') print (P*K, end =' s!!!')	20 30 50 600 s!!!

енгізу – ввод – input
бөлу – разделить – split

Практикада қолдану

Тапсырма. Дидар 4-сыныпта оқиды. Дидарға математика сабағында үйге 4 амалмен (+, –, * , /) орындалатын тапсырмалар берілді. Дидардың ағасы (әпкесі) ретінде математикалық тапсырмаларды программалау тілінде орындауға көмектес. Есептерді математикадағы жазылу ережесімен экранға шығар.

Мысалы	Нәтиже
659 + 985 654 – 586 145 · 556 200 / 25	659 + 985 = 1644 654 – 586 = 68 145 · 556 = 80620 200 / 25 = 8.0

Есептің программасын құрастырғанда, енгізілген жолдардың ішінен сандарды ажыратып алу үшін **input()** функциясына **split ()** және оларды бүтін санға айналдыруға арналған **map** әдістерін қолдану керек. Есептерді математикадағы жазылу ережесімен экранға жеке жолдарға шығару үшін **end='\n'** әдісін қолданамыз.

1-код

```
k, p = map (int, input(). split('+'))
m, h = map (int, input(). split('–'))
t, h = map (int, input(). split('*'))
c, d = map (int, input(). split('/'))
print (k,'+', p,'=', p + k, end = '\n');
print (m,'–', h,'=', m – h, end = '\n');
print (t,'*', h,'=', t * h, end = '\n');
print (c,'/', d,'= ', c/d)
```

Талдау

Практикалық тапсырмада **input()** және **print()** функцияларының қолданылуына талдау жасай отырып, төмендегі өрнектерді орындау үшін программа құрастырыңдар:

1) 352 · 985 · 25 · 3
2) 362 + 1206 + 215554 + 6957 + 628

Ойлануға берілген сұрақтар

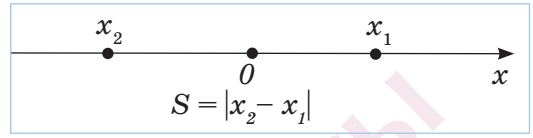
1. input() функциясындағы әдістердің қандай маңызы бар?
2. print() функциясында end='\n' әдісі қандай мақсатта қолданылады?
3. Программалау кезінде input() функциясын қолдану алгоритмнің қай қасиетін орындауға мүмкіндік береді?
4. input() және print() функцияларының қандай айырмашылығы бар?
5. '548 + 895 + 1000 + 5012' жолынан сандарды ажыратып, оларды бір-біріне қосу үшін input() функциясы қалай жазылады?

Тапсырма

Сызықтық программаларды құруға арналған тапсырмалар

1-тапсырма*. x сандар осінде x_1 және x_2 бүтін санды нүктелері берілген *(1-сурет)*. Осы нүктелер арасындағы арақашықтықты табатын программа құрастыр.

Мысалы	Нәтиже
4 −8	12



1-сурет

2-тапсырма*. x-тің мәні берілген. Өрнектегі y-тің мәнін есепте.

Мысалы	Нәтиже
5	79

$$y = 3\,(x-2)^3 + 5\,(x-4)^2 - 7$$

3-тапсырма.** Марат пен Еркін ауладағы кірпіштерді тасыды. Марат P кірпіш, ал Еркін оған қарағанда K кірпіш кем тасыған болса, екі бала барлығы неше кірпіш тасыған? Есептің программасын жаз.

Мысалы	Нәтиже
150 50	250

4-тапсырма.** Әселдің a теңге ақшасы бар. Бір өшіргіштің құны k-ға және бір қаламсаптың құны c-ға тең. Әсел қолындағы барлық ақшасына қанша өшіргіш немесе қанша қаламсап сатып алады? Есептің программасын жаз.

Мысалы	Нәтиже
100 10 15	10 6
10 10 15	1 0

Үй тапсырмасы

input() және print() функцияларын пайдаланып, күнделікті тұрмыстағы мәселені шешуге бағытталған (*3-тапсырма*) сызықтық алгоритмге негізделген тапсырманың мәтінін құрастыр. Құрастырған тапсырманы шешудің алгоритмін көрсетіп, программа кодын құр.

АЛМАТЫ КІТАП БАСПАСЫ